

Homework #4

2019060546

주원웅

1) 실행결과

```
----- uniform (ran1) -----
1000 samples
graph:
  x      p(x)
-5.25 ~ -4.75  0.0000
-4.75 ~ -4.25  0.0000
-4.25 ~ -3.75  0.0000
-3.75 ~ -3.25  0.0000
-3.25 ~ -2.75  0.0360 *****
-2.75 ~ -2.25  0.0650 *****
-2.25 ~ -1.75  0.0770 *****
-1.75 ~ -1.25  0.0590 *****
-1.25 ~ -0.75  0.0650 *****
-0.75 ~ -0.25  0.0760 *****
-0.25 ~ 0.25   0.0750 *****
0.25 ~ 0.75    0.0900 *****
0.75 ~ 1.25    0.0730 *****
1.25 ~ 1.75    0.0710 *****
1.75 ~ 2.25    0.0860 *****
2.25 ~ 2.75    0.0640 *****
2.75 ~ 3.25    0.0700 *****
3.25 ~ 3.75    0.0640 *****
3.75 ~ 4.25    0.0290 *****
4.25 ~ 4.75    0.0000
4.75 ~ 5.25    0.0000

----- gaussian(gasdev) -----
1000 samples
graph:
  x      p(x)
-5.25 ~ -4.75  0.0000
-4.75 ~ -4.25  0.0000
-4.25 ~ -3.75  0.0010
-3.75 ~ -3.25  0.0020
-3.25 ~ -2.75  0.0120 **
-2.75 ~ -2.25  0.0220 ****
-2.25 ~ -1.75  0.0370 *****
-1.75 ~ -1.25  0.0560 *****
-1.25 ~ -0.75  0.0840 *****
-0.75 ~ -0.25  0.1270 *****
-0.25 ~ 0.25   0.1150 *****
0.25 ~ 0.75    0.1180 *****
0.75 ~ 1.25    0.1230 *****
1.25 ~ 1.75    0.0990 *****
1.75 ~ 2.25    0.0900 *****
2.25 ~ 2.75    0.0540 *****
2.75 ~ 3.25    0.0270 *****
3.25 ~ 3.75    0.0180 ***
3.75 ~ 4.25    0.0090 *
4.25 ~ 4.75    0.0050 *
4.75 ~ 5.25    0.0010
```

-3, 4 [a,b] 구간의 **Uniform distribution** 을 따르는 난수를 ran1 함수를 통해서 생성했고, **Gaussian distribution** 을 따르는 난수를 생성하기 위해서 gasdev 함수를 사용했습니다.

1. **Uniform distribution** 의 경우 ran1 함수가 0,1 사이의 값을 생성하므로, 구간 조정을 위해 $(b-a) * \text{ran1} + a$ 과정을 통해서 값을 조정했습니다.

2. **Gaussian distribution** 의 경우 gasdev 함수가 평균이 0, 분산이 1 인 경우의 난수를 생성하므로, $\text{mean} = 0.5$, $\text{standard deviation} = 1.5$ 를 적용해 주기 위해서 $1.5(s) * \text{gasdev} + 0.5(m)$ 연산을 수행했습니다.

uniform (ran1)			gaussian(gasdev)		
100 samples			100 samples		
x	p(x)	graph:	x	p(x)	graph:
-5.25 ~ -4.75	0.0000		-5.25 ~ -4.75	0.0000	
-4.75 ~ -4.25	0.0000		-4.75 ~ -4.25	0.0000	
-4.25 ~ -3.75	0.0000		-4.25 ~ -3.75	0.0000	
-3.75 ~ -3.25	0.0000		-3.75 ~ -3.25	0.0000	
-3.25 ~ -2.75	0.0300	*****	-3.25 ~ -2.75	0.0100	**
-2.75 ~ -2.25	0.0500	*****	-2.75 ~ -2.25	0.0000	
-2.25 ~ -1.75	0.1300	*****	-2.25 ~ -1.75	0.0600	*****
-1.75 ~ -1.25	0.0900	*****	-1.75 ~ -1.25	0.0300	*****
-1.25 ~ -0.75	0.0600	*****	-1.25 ~ -0.75	0.0900	*****
-0.75 ~ -0.25	0.1100	*****	-0.75 ~ -0.25	0.1300	*****
-0.25 ~ 0.25	0.0500	*****	-0.25 ~ 0.25	0.1000	*****
0.25 ~ 0.75	0.1100	*****	0.25 ~ 0.75	0.1300	*****
0.75 ~ 1.25	0.0400	*****	0.75 ~ 1.25	0.1000	*****
1.25 ~ 1.75	0.0600	*****	1.25 ~ 1.75	0.1000	*****
1.75 ~ 2.25	0.0600	*****	1.75 ~ 2.25	0.0800	*****
2.25 ~ 2.75	0.0600	*****	2.25 ~ 2.75	0.0900	*****
2.75 ~ 3.25	0.0700	*****	2.75 ~ 3.25	0.0500	*****
3.25 ~ 3.75	0.0800	*****	3.25 ~ 3.75	0.0100	**
3.75 ~ 4.25	0.0000		3.75 ~ 4.25	0.0100	**
4.25 ~ 4.75	0.0000		4.25 ~ 4.75	0.0100	**
4.75 ~ 5.25	0.0000		4.75 ~ 5.25	0.0000	

uniform (ran1)			gaussian(gasdev)		
10000 samples			10000 samples		
x	p(x)	graph:	x	p(x)	graph:
-5.25 ~ -4.75	0.0000		-5.25 ~ -4.75	0.0000	
-4.75 ~ -4.25	0.0000		-4.75 ~ -4.25	0.0006	
-4.25 ~ -3.75	0.0000		-4.25 ~ -3.75	0.0008	
-3.75 ~ -3.25	0.0000		-3.75 ~ -3.25	0.0032	
-3.25 ~ -2.75	0.0356	*****	-3.25 ~ -2.75	0.0087	*
-2.75 ~ -2.25	0.0662	*****	-2.75 ~ -2.25	0.0170	***
-2.25 ~ -1.75	0.0740	*****	-2.25 ~ -1.75	0.0320	*****
-1.75 ~ -1.25	0.0739	*****	-1.75 ~ -1.25	0.0517	*****
-1.25 ~ -0.75	0.0738	*****	-1.25 ~ -0.75	0.0819	*****
-0.75 ~ -0.25	0.0747	*****	-0.75 ~ -0.25	0.1094	*****
-0.25 ~ 0.25	0.0713	*****	-0.25 ~ 0.25	0.1284	*****
0.25 ~ 0.75	0.0729	*****	0.25 ~ 0.75	0.1260	*****
0.75 ~ 1.25	0.0651	*****	0.75 ~ 1.25	0.1354	*****
1.25 ~ 1.75	0.0742	*****	1.25 ~ 1.75	0.1085	*****
1.75 ~ 2.25	0.0666	*****	1.75 ~ 2.25	0.0774	*****
2.25 ~ 2.75	0.0743	*****	2.25 ~ 2.75	0.0517	*****
2.75 ~ 3.25	0.0756	*****	2.75 ~ 3.25	0.0333	*****
3.25 ~ 3.75	0.0682	*****	3.25 ~ 3.75	0.0175	***
3.75 ~ 4.25	0.0336	*****	3.75 ~ 4.25	0.0102	**
4.25 ~ 4.75	0.0000		4.25 ~ 4.75	0.0036	
4.75 ~ 5.25	0.0000		4.75 ~ 5.25	0.0017	

uniform (ran1)			gaussian(gasdev)		
100000 samples			100000 samples		
x	p(x)	graph:	x	p(x)	graph:
-5.25 ~ -4.75	0.0000		-5.25 ~ -4.75	0.0001	
-4.75 ~ -4.25	0.0000		-4.75 ~ -4.25	0.0005	
-4.25 ~ -3.75	0.0000		-4.25 ~ -3.75	0.0015	
-3.75 ~ -3.25	0.0000		-3.75 ~ -3.25	0.0038	
-3.25 ~ -2.75	0.0349	*****	-3.25 ~ -2.75	0.0092	*
-2.75 ~ -2.25	0.0708	*****	-2.75 ~ -2.25	0.0181	***
-2.25 ~ -1.75	0.0715	*****	-2.25 ~ -1.75	0.0340	*****
-1.75 ~ -1.25	0.0711	*****	-1.75 ~ -1.25	0.0544	*****
-1.25 ~ -0.75	0.0721	*****	-1.25 ~ -0.75	0.0809	*****
-0.75 ~ -0.25	0.0721	*****	-0.75 ~ -0.25	0.1058	*****
-0.25 ~ 0.25	0.0716	*****	-0.25 ~ 0.25	0.1250	*****
0.25 ~ 0.75	0.0715	*****	0.25 ~ 0.75	0.1331	*****
0.75 ~ 1.25	0.0707	*****	0.75 ~ 1.25	0.1248	*****
1.25 ~ 1.75	0.0725	*****	1.25 ~ 1.75	0.1082	*****
1.75 ~ 2.25	0.0708	*****	1.75 ~ 2.25	0.0799	*****
2.25 ~ 2.75	0.0724	*****	2.25 ~ 2.75	0.0545	*****
2.75 ~ 3.25	0.0711	*****	2.75 ~ 3.25	0.0331	*****
3.25 ~ 3.75	0.0711	*****	3.25 ~ 3.75	0.0179	***
3.75 ~ 4.25	0.0357	*****	3.75 ~ 4.25	0.0090	*
4.25 ~ 4.75	0.0000		4.25 ~ 4.75	0.0039	
4.75 ~ 5.25	0.0000		4.75 ~ 5.25	0.0015	

왼쪽은 uniform, 오른쪽은 gaussian distribution이고, 각각 100, 10000, 100000개의 sample 개수만큼 생성해내고 그 히스토그램을 그린 결과입니다. Sample의 개수가 많아 질수록 그래프가 해당 분포의 그래프를 따라 그려지는 것을 확인할 수 있었습니다.